МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт по курсовой работе

по дисциплине «Защита информации»

«Разработка программного обеспечения межсетевого экрана»

Группа 5130201/30101

Преподаватель

_____ Силиненко А. В.

Санкт-Петербург

2026

Список исполнителей

Тимлид — Радионова Полина Викторовна
Аналитика:

1. Васюк Марина Витальевна
2. Лаишевкина Анна Максимовна
3. Мелещенко Софья Игоревна
4. Толчина Алёна Сергеевна

ПС-1 Фильтрация:

1. Егоров Святослав Андреевич
2. Ерошкин Кирилл Алексеевич
3. Чиботарь Андрей Иванович
4. Шишмаков Владимир Олегович
5. Янковский Эрик Алексеевич

ПС-2 Регистрация:

1. Гордиенко Юлия Артемовна
2. Уэссу Дональде Памела Махуна
3. Черепанова Надежда Сергеевна

ПС-3 CLI и **ПС-4 WEB**:

1. Иванова Варвара Антоновна
2. Мартыненко Анна Павловна
3. Назмеева Алина Рифовна
4. Попов Илья Александрович
5. Саитгареев Ратмир Ильдарович

ПС-5 Авторизация и **ПС-6 Целостность**:

1. Волнухина Виктория Денисовна
2. Карцев Сергей Михайлович
3. Митяев Олег Игоревич
4. Цыбукова Софья Дмитриевна

1 Спецификация требований к ПО МЭ

1.1 Общие сведения

1.1.1 Назначение

Программное обеспечение межсетевого экрана (ПО МЭ) предназначено для фильтрации сетевого трафика в соответствии с политикой доступа.

1.1.2 Среда функционирования

- ОС: Linux, дистрибутив Debian 12, архитектура x86_64.
- Сетевые порты: от 1 до 6 портов Ethernet 1 Гб/с; число используемых портов определяется конфигурацией.
- Поддерживаемые протоколы: Ethernet, IPv4, TCP, UDP, ICMPv4. IPv6 не входит в область работ. Кадры ARP и кадры других протоколов Ethernet обрабатываются по правилам с полем `eth-proto` (FR-11).

1.1.3 Режим работы

МЭ работает в прозрачном режиме (L2): принимает кадры на всех интерфейсах и передаёт разрешённые кадры на выходные интерфейсы, указанные в правиле (обоснование — п. 1.5.2). IP-адреса интерфейсов и системные маршруты используются только для трафика самого МЭ (управление по SSH и HTTPS) и не влияют на пересылку транзитного трафика.

1.1.4 Ограничение и допущения

- Один экземпляр ПО МЭ управляет одним устройством; кластеризация и отказоустойчивость не рассматриваются.
- Пропускная способность 1 Гб/с на порт — целевое значение; измеряется для правил без флага регистрации (раздел 1.4).
- Контроль состояний выполняется только для TCP, UDP и ICMP Echo (ping). Прочие сообщения ICMP, в том числе сообщения об ошибках, обрабатываются как первые пакеты по политике доступа.
- Контроль состояний TCP выполняется по флагам и направлению пакетов; номера последовательности не проверяются.
- Восстановление повреждённых контролируемых файлов — штатная операция: администратор выполняет её командой `integrity restore` в CLI (или в web-интерфейсе) из резервной копии (FR-49). Резервные копии и эталонные контрольные суммы формируются до установки ПО (FR-50).

1.1.5 Термины и сокращения

Таблица 0. Термины и сокращения

Термин	**Определение**
МЭ / ПО МЭ	Межсетевой экран / программное обеспечение межсетевого экрана
ПС	Подсистема – отдельный процесс ПО МЭ
Политика доступа	Упорядоченный набор правил фильтрации, нумеруемых целыми числами
Соединение	Логически связанные пакеты TCP, UDP или ICMP Echo между двумя узлами с общим ключом состояния
Таблица состояний	Список активных соединений, по которым принимаются решения для пакетов, кроме первого
Журнал событий	Хранилище записей о событиях управления и работы МЭ
Журнал трафика	Хранилище записей об обработанных пакетах
Сеанс администратора	Период работы администратора от входа до выхода или сброса
Контролируемые файлы	Исполняемые и конфигурационные файлы МЭ, целостность которых проверяется
Режим аварийной поддержки	Режим без обработки трафика, в котором администратор восстанавливает целостность файлов
ПМИ	Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)
FR-xx	Функциональное требование задания 3
Вне контекста соединения	Пакет, не соответствующий ни одной записи таблицы состояний и не являющийся допустимым первым пакетом нового соединения

1.2 Внешние интерфейсы и данные

1.2.1 Входные и выходные данные

Входные данные:

- сетевой трафик — кадры Ethernet с пакетами IPv4 (TCP, UDP, ICMPv4), поступающие на интерфейсы МЭ;
- команды администратора в командном интерфейсе (локально с консоли, удалённо по SSH, п. 1.2.7) и в web-интерфейсе (по HTTPS, п. 1.2.8);

- файлы конфигурации, политики доступа, учётных записей и эталонных контрольных сумм (п. 1.2.6).

Выходные данные:

- переданные на выходные интерфейсы или удалённые пакеты;
- записи журнала событий и журнала пакетов (FR-25, FR-26);
- ответы командного и web-интерфейсов: результаты команд и сообщения (п. 2.5).

1.2.2 Правило фильтрации

Таблица 0. Поля правила фильтрации

Поле	**Аргумент CLI**	**Допустимые значения**	**По умолчанию**
Номер правила	N (позиционный)	Целое число 1–65535, уникальное	обязателен
Входной интерфейс	in	Имя интерфейса из конфигурации или any	any
MAC-адрес источника / приёмника	smac, dmac	XX:XX:XX:XX:XX:XX или any	any
IPv4-адрес источника / приёмника	src, dst	Адрес, адрес с маской (CIDR, маска 0–32), диапазон или any	any
Протокол IP	proto	tcp, udp, icmp, номер 0–255 или any	any
Другие протоколы Ethernet	eth-proto	arp, other, any	any
Порт источника / приёмника	sport, dport	1–65535 или диапазон; только при proto=tcp или udp	any
Тип и код ICMPv4	icmp-type, icmp-code	0–255; только при proto=icmp	any
Действие	action	accept (передать), goto (перейти к правилу), drop (удалить)	обязателен
Выходные интерфейсы	out	Список интерфейсов; обязателен при action=accept; не включает входной интерфейс	—

Продолжение на следующей странице...

Продолжение таблицы 0

Поле	Аргумент CLI	Допустимые значения	По умолчанию
Переход к правилу	to	Номер существующего правила, больший номера текущего; обязателен при action=goto	—
Контроль состояния	state	on (контролировать) / off; действует только при action=accept	off
Активность	active	yes / no	yes
Регистрация	log	yes (регистрировать) / no	no
Комментарий	comment	Строка до 255 символов	пусто

В web-форме правила поля, зависящие от протокола и действия (порты, тип и код ICMP, выходные интерфейсы, переход, контроль состояния), показываются только при соответствующем значении протокола или действия; ошибки проверки выводятся рядом с полем.

1.2.3 Параметры конфигурации

Таблица 0. Параметры конфигурации

Параметр	По умолчанию	Допустимые значения
Таймауты TCP	Синхронизация (SYN) — 5 с; Установлено (ESTABLISHED) — 3600 с; Финализация (FIN/TIME_WAIT) — 30 с	1–86400 с
Таймауты UDP	15 с без ответа; 60 с после ответа	1–86400 с
Таймаут ICMP	5 с	1–86400 с
Размер таблицы состояний	65536 записей	1024–1048576
Контроль состояний	Включён	вкл / выкл
Пересылка ARP (FR-11)	Выключена	вкл / выкл
Политика ARP по умолчанию	Правило `eth-proto=arp`, `action=accept`, `out`=все интерфейсы кроме входного	—
Управляющие интерфейсы	Один интерфейс, задаётся при установке	список интерфейсов

Продолжение на следующей странице...

Продолжение таблицы 0		
Параметр	**По умолчанию**	**Допустимые значения**
Порты управления	SSH — 22, HTTPS — 8443	1–65535
Период проверки целостности	60 с	10–3600 с
Блокировка входа	5 неудачных попыток подряд, блокировка на 60 с	—
Завершение сеанса при бездействии	15 минут	—
Предел журнала пакетов / событий	100 МБ / 50 МБ	1–1024 МБ
Размер страницы вывода	CLI — 20 записей, web — 50 записей	—

Конфигурация по умолчанию также содержит пустую политику доступа (все пакеты IPv4 удаляются, FR-08), настройку для пересылки ARP (`eth-proto=arp`, `action=accept`) и предустановленного администратора (FR-33).

1.2.4 Коды событий

Таблица 0. Коды событий журнала событий

Код	**Событие**
E01	Вход администратора
E02	Выход администратора
E03	Неуспешная попытка входа
E04	Понижение прав администратора до «только чтение»
E05	Сброс сеанса администратора другим администратором
E06	Блокировка входа после 5 неудачных попыток
E07	Завершение сеанса по бездействию или из-за удаления учётной записи
E10	Включение МЭ
E11	Выключение МЭ
E12	Запуск подсистемы
E13	Остановка или перезагрузка подсистемы
E14	Включение механизма контроля состояний
E15	Отключение механизма контроля состояний
E20	Добавление правила политики доступа
E21	Изменение правила политики доступа

Продолжение на следующей странице…

Продолжение таблицы 0	
Код	**Событие**
E22	Удаление правила политики доступа
E30	Изменение конфигурационного параметра
E31	Сохранение, применение или сброс конфигурации
E32	Изменение учётной записи
E33	Изменение параметров интерфейса, маршрутов, даты и времени
E34	Очистка журнала пакетов
E35	Удаление записей из таблицы состояний
E36	Переполнение журнала пакетов, замена старых записей
E37	Переполнение журнала событий, удаление старых записей
E40	Нарушение целостности контролируемых файлов
E41	Восстановление целостности, возобновление обработки трафика
E42	Проверка целостности по запросу администратора (результат)
E43	Неуспешное завершение изменяющей операции администратором (с указанием причины)
E50	Отказ в доступе: недостаточно прав для выполнения команды (с указанием команды)

1.2.5 Сообщения и ошибки

При любой ошибке операция не выполняется и состояние МЭ не изменяется. Необработанные исключения не завершают процесс интерфейса.

Таблица 0. Сообщения

Код	**Сообщение**	**Когда выводится**
M01	Введите идентификатор: / Введите пароль:	Приглашение при входе
M02	Ошибка: неверный идентификатор или пароль	Неуспешная аутентификация (FR-30)
M03	Ошибка: недостаточно прав. Режим «только чтение»	Изменяющая команда от администратора с правами «только чтение» (FR-32)
M04	Внимание: права понижены до «только чтение», так как активен другой администратор с правами «чтение/запись»	Вход второго администратора с правами «чтение/запись» (FR-34)

Продолжение на следующей странице...

Продолжение таблицы 0

Код	Сообщение	Когда выводится
M05	Ошибка: удалять предустановленного администратора или менять его роль запрещено	FR-33
M06	Ошибка: неверное значение поля «тип поля». Допустимые значения: диапазон	Нарушение формата или диапазона параметра
M07	Ошибка: правило с номером N уже существует / не найдено	Конфликт или отсутствие номера правила
M08	Ошибка: нарушена целостность файлов. Трафик заблокирован. Режим аварийной поддержки	Нарушение целостности (FR-48)
M09	Операция выполнена	Успешное выполнение изменяющей команды
M10	Ошибка: недопустимая операция в режиме аварийной поддержки	FR-49
M11	Ошибка: на правило ссаылается правило N (переход). Удаление запрещено	Удаление правила, на которое есть переход (FR-13)
M12	Ошибка: вход временно заблокирован. Повторите через 60 с	FR-31
M13	Записи не найдены	Пустая выборка
M14	Ошибка: неизвестная команда. Введите help	Команда не распознана CLI
M15	Сеанс завершён: «причина»	Завершение сеанса по бездействию, сбросу или удалению учётной записи (FR-36)
M16	Ошибка: подсистема «имя» не отвечает. Операция не выполнена	Нет ответа подсистемы после повторных запросов (таймаут обмена)

1.2.6 Хранимые данные

Таблица 0. Данные и их хранение

Данные	Состав	Хранение
Политика доступа	Правила с полями из таблицы 2	файл JSON
Конфигурация	Параметры из таблицы 3, параметры интерфейсов и системы; текущая, сохранённая, по умолчанию	файлы JSON

Продолжение на следующей странице...

Продолжение таблицы 0

Данные	**Состав**	**Хранение**
Учётные записи	Идентификатор, хэш пароля с солью, роль, признак предустановленной учётной записи	файл учётных записей
Активные сеансы	Идентификатор, роль, интерфейс (CLI/web), IP-адрес, время входа и последнего действия	В памяти и служебный файл
Таблица состояний	Ключ соединения (IP-адреса и порты источника и приёмника), протокол, состояние, таймер, счётчики, входной и выходные интерфейсы, номер правила	В памяти процесса ПС-1 (подсистема фильтрации)
Журнал событий	Поля по FR-25	База данных SQLite
Журнал пакетов	Поля по FR-26	Двоичный кольцевой файл на диске (записи фиксированной длины); запись блоками через буфер в памяти
Эталонные контрольные суммы	Путь файла и хэш SHA-256	Файл, защищённый HMAC (FR-47), владелец — пользователь ОС fw-integrity (ПС-6)
Резервные копии	Копии контролируемых файлов	Каталог, владелец — пользователь ОС fw-integrity (ПС-6)

Журналы доступны администратору только для чтения; изменить их можно только очисткой журнала пакетов (FR-40).

1.2.7 Командный интерфейс (CLI)

Доступ. CLI доступен локально (консоль МЭ) и удалённо (SSH, FR-02). После запуска выводится приглашение M01; пароль при вводе не отображается. После входа приглашение имеет вид admin@fw[rw]> или admin@fw[ro]>, в режиме аварийной поддержки — admin@fw[EMERGENCY]>.

Синтаксис. Команда записывается как «группа действие [аргументы]». Позиционные аргументы указываются после действия, именованные — в виде имя=значение. Имена команд — строчными буквами. Значения с пробелами заключаются в двойные кавычки, списки разделяются запятой без пробелов, диапазоны — дефисом.

Форматы значений: IPv4-адрес — 192.168.1.10, с маской 192.168.1.0/24, диапазон 192.168.1.10-192.168.1.20; MAC-адрес — AA:BB:CC:DD:EE:FF; порт — 80 или 1024-2000; дата и время — ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс; интерфейс — имя из конфигурации (eth0. . . eth5).

Подтверждение. Команды, отмеченные в таблице 7 знаком «*», запрашивают «Подтвердите (y/n):». Любой ответ, кроме y, отменяет операцию без изменений и без регистрации события.

Вывод. Списки выводятся таблицей с заголовком, журналы — постранично, от новых записей к старым (страница задаётся аргументом page=N, по умолчанию 1). Пароли и хэши паролей не выводятся.

Служебные команды: help — список групп команд; help группа — синтаксис команд группы; whoami — идентификатор, роль, интерфейс и IP-адрес текущего сеанса; logout или exit — завершение сеанса (E02).

В таблице 7 столбец «Права» указывает минимальную роль (RO — обе роли, RW — только «чтение/запись»), столбец «Авар.» — доступна ли команда в режиме аварийной поддержки (недоступные отклоняются с M10), столбец «Web» — раздел web-интерфейса с той же функцией.

Таблица 0. Команды CLI

Команда	Назначение	Права	Событие	Авар.	Web
Правила фильтрации (ТЗ 8.3)					
rule list	Список правил со счётчиками срабатываний	RO	—	да	Политика доступа
rule show N	Все поля правила N	RO	—	да	Политика доступа
rule add N имя=значение ...	Добавить правило (аргументы — таблица 2)	RW	E20 / E50 / E43	нет	Политика доступа
rule edit N имя=значение ...	Изменить поля правила	RW	E21 / E50 / E43	нет	Политика доступа
rule enable N, rule disable N	Включить или отключить правило	RW	E21 / E50 / E43	нет	Политика доступа
rule del N	Удалить правило (M11, если на него есть переход)	RW	E22 / E50 / E43	нет	Политика доступа
Журналы (ТЗ 5.4–5.6)					
log events show [code=] [from=] [to=] [page=N]	Просмотр и выборка журнала событий	RO	—	да	Журналы: события

Продолжение на следующей странице...

Продолжение таблицы 0

Команда	Назначение	Права	Событие	Авар.	Web
log packets show [action=pass|drop] [in=] [out=] [rule=N] [smac=] [dmac=] [src=] [dst=] [sport=] [dport=] [from=] [to=] [page=N]	Просмотр и выборка журнала пакетов	RO	—	да	Журналы: пакеты
log packets clear *	Очистить журнал пакетов	RW	E34 / E50 / E43	нет	Журналы: пакеты
Контроль состояний (ТЗ 9.7)					
state status	Настройки механизма (включён ли, таймауты)	RO	—	да	Контроль состояний
state table	Таблица состояний	RO	—	да	Контроль состояний
state enable, state disable	Включить или отключить механизм	RW	E14, E15, E50 / E43	нет	Контроль состояний
state delete ID	Удалить запись	RW	E35 / E50 / E43	нет	Контроль состояний
state delete all *	Удалить все записи	RW	E35 / E50 / E43	нет	Контроль состояний
Конфигурации (ТЗ 5.8)					
config show current, config show saved	Вывести текущую или сохранённую конфигурацию	RO	—	да	Конфигурация
config save	Сохранить текущую конфигурацию и политику доступа	RW	E31 / E50 / E43	нет	Конфигурация
config apply saved *	Применить сохранённую конфигурацию	RW	E31 / E50 / E43	нет	Конфигурация
config apply default *	Применить конфигурацию по умолчанию	RW	E31 / E50 / E43	нет	Конфигурация

Продолжение на следующей странице...

Продолжение таблицы 0

Команда	Назначение	Права	Событие	Авар.	Web
config set имя=значение	Изменить параметр (таблица 3)	RW	E30 / E50 / E43	нет	Конфигурация
Учётные записи и сеансы (ТЗ 5.9)					
user list	База учётных записей без паролей	RO	—	да	Администраторы
user add ID role=rw|ro	Добавить, пароль запрашивается скрытым вводом	RW	E32 / E50 / E43	нет	Администраторы
user edit ID [role=rw|ro] [password]	Изменить роль или пароль	RW	E32 / E50 / E43	нет	Администраторы
user del ID *	Удалить учётную запись (M06 для admin)	RW	E32, E07 / E50 / E43	нет	Администраторы
session list	Активные сеансы	RO	—	да	Администраторы
session kill ID	Сбросить сеанс администратора	RW	E05 / E50 / E43	нет	Администраторы
Интерфейсы Ethernet (ТЗ 5.10)					
if list, if show ИМЯ	Состояние интерфейсов (адрес, список, счётчики)	RO	—	да	Сеть
if up ИМЯ, if down ИМЯ	Включить или выключить интерфейс	RW	E33 / E50 / E43	нет	Сеть
if ip ИМЯ адрес/маска	Настроить IP-адрес интерфейса	RW	E33 / E50 / E43	нет	Сеть
Система (ТЗ 5.11)					

Продолжение на следующей странице...

Продолжение таблицы 0

Команда	Назначение	Права	Событие	Авар.	Web
sys info	Процессор, память, интерфейсы, режим, состояние подсистем	RO	—	да	Состояние. Система
time show, time set "ДАТА ВРЕМЯ"	Просмотр и настройка даты и времени	RO / RW	E33 / E50 / E43	да / нет	Система
route list	Системные маршруты	RO	—	да	Сеть
route add сеть/маска шлюз, route del сеть/маска	Добавить или удалить маршрут	RW	E33 / E50 / E43	нет	Сеть
subsystem list	Состояние подсистем	RO	—	да	Система
subsystem restart ИМЯ *	Перезагрузить подсистему	RW	E13, E12 / E50 / E43	нет	Система
sys reboot *	Перезагрузить устройство	RW	E11, E10 / E50 / E43	нет	Система
sys shutdown *	Выключить устройство	RW	E11 / E50 / E43	нет	Система
Контроль целостности (ТЗ 6)					
integrity status	Результат последней проверки и режим	RO	—	да	Система
integrity check	Проверка целостности по запросу	RW	E42 / E50 / E43	да	Система
integrity restore ФАЙЛ|all	Восстановить файл из резервной копии	RW	E41 / E50 / E43	да	Система
Служебные					
help, whoami, logout, exit	См. выше	RO	E02 (logout)	да	Шапка страницы

1.2.8 Web-интерфейс

Web-интерфейс доступен только по HTTPS (самоподписанный сертификат создаётся при установке) на адресах управляющих интерфейсов и локально по адресу 127.0.0.1. Язык интерфейса — русский. Web-интерфейс вызывает те же команды ядра управления

(ПС-3), что и CLI, поэтому набор функций и результаты в обоих интерфейсах совпадают (таблица 7, столбец «Web»).

Все страницы, кроме формы входа, содержат:

- шапку: идентификатор, роль, IP-адрес, индикатор режима («Штатный» / «Аварийная поддержка»), кнопку «Выход»;
- левое меню разделов;
- область сообщений: ошибки выводятся красным, M09 — зелёным; при M04 и M08 вверху страницы показывается постоянный баннер;
- рабочую область: таблица данных, фильтры, формы и кнопки действий раздела.

Разделы меню:

- Вход — поля «Идентификатор» и «Пароль», кнопка «Войти»; после входа открывается раздел «Состояние».
- **Состояние** — режим работы, состояние подсистем, включён ли контроль состояний, число правил и записей таблицы состояний, состояние интерфейсов, результат последней проверки целостности, права текущего сеанса.
- **Политика доступа** — таблица правил, отсортированная по номеру, с переключателем активности в строке; форма правила (таблица 2).
- **Контроль состояний** — переключатель механизма, таймауты, таблица состояний.
- **Журналы — «События» и «Пакеты»:** фильтры по критериям FR-39, постраничная таблица; кнопка очистки журнала пакетов.
- **Конфигурация** — вкладки «Текущая» и «Сохранённая», действия с конфигурациями, форма параметров (таблица 3).
- **Администраторы** — учётные записи (форма: идентификатор, пароль с повтором, роль) и активные сеансы.
- **Сеть** — интерфейсы и маршруты.
- **Система** — информация, дата и время, целостность (список контролируемых файлов со статусом, в аварийном режиме — кнопки восстановления), подсистемы, перезагрузка и выключение.

Для роли «только чтение» кнопки изменения не отображаются; изменяющий запрос, отправленный напрямую, отклоняется с M03.

В режиме аварийной поддержки доступны только разделы «Состояние», «Журналы», «Конфигурация» (просмотр) и «Система»; остальные запросы отклоняются с M10.

Действия, требующие подтверждения в CLI, в web-интерфейсе тоже требуют подтверждения.

1.3 Функциональные требования

В скобках указан пункт задания (ТЗ), из которого следует требование. Требования без ссылки на ТЗ уточняют поведение МЭ.

1.3.1 Ввод данных и запуск

FR-01 (ТЗ 1.2, 2.1). МЭ должен принимать кадры Ethernet на всех включённых интерфейсах (от 1 до 6) и обрабатывать весь поступающий трафик.

FR-02 (ТЗ 4.1, 5.1, 5.2). Командный интерфейс должен быть доступен с консоли МЭ и удалённо по SSH. При удалённом управлении SSH-соединение устанавливается под выделённой учётной записью ОС, для которой принудительно запускается CLI МЭ (ForceCommand); вход в ОС не даёт доступа к функциям управления без аутентификации в МЭ. IP-адрес администратора определяется по параметрам SSH-соединения.

FR-03 (ТЗ 5.1, 5.2). Web-интерфейс должен принимать запросы по HTTPS с удалённого компьютера через управляющий интерфейс и локально по адресу 127.0.0.1.

FR-04. При запуске ПО МЭ должно считывать конфигурацию и политику доступа. Учётные записи хранятся в файле и при запуске не считываются: ПС-5 обращается к файлу по мере необходимости — при входе администратора и при операциях с учётными записями. Если сохранённых файлов конфигурации и политики нет (первый запуск), загружаются значения по умолчанию и регистрируется E31. Если хэш хотя бы одного контролируемого файла не совпадает с эталонным значением или нарушен HMAC файла эталонов, МЭ переходит в режим аварийной поддержки (FR-48).

1.3.2 Фильтрация трафика (ТЗ 2.1–2.3)

FR-05 (ТЗ 2.2). МЭ должен проверять каждый пакет на соответствие правилам политики доступа по критериям: входной интерфейс; MAC-адреса источника и приёмника; IPv4-адреса источника и приёмника; протокол, инкапсулированный в IP-датаграмму; протокол Ethernet (ARP или другие); TCP/UDP-порты источника и приёмника; тип и код ICMPv4.

FR-06. Правила должны просматриваться в порядке возрастания номера; неактивные правила пропускаются. Действие определяет первое подошедшее активное правило.

FR-07 (ТЗ 2.3). Действия правила:

- «передать» (accept) — пакет передаётся на заданные выходные интерфейсы (один или несколько);
- «перейти к правилу N» — просмотр продолжается с правила N; если оно неактивно или не подошло, просмотр продолжается со следующих правил;
- «удалить» — пакет удаляется.

FR-08. Если ни одно правило не подошло, пакет должен удаляться. В журнале пакетов такое решение учитывается с номером правила 0.

FR-09 (ТЗ 2.3). Если у сработавшего правила установлен флаг регистрации, пакет должен записываться в журнал пакетов (FR-26).

FR-10. Изменение политики доступа должно вступать в силу без перезапуска МЭ. Новая политика применяется целиком: пакеты не обрабатываются по частично изменённой политике.

FR-11. Кадры ARP обрабатываются по правилам с полем eth-proto=arp; при отсутствии подходящего правила и включённой пересылке ARP (таблица 3) передаются на все включённые интерфейсы, кроме входного. В конфигурации по умолчанию присутствует правило `eth-proto=arp, action=accept`, разрешающее пересылку ARP. Кадры других протоколов Ethernet (в том числе IPv6) обрабатываются по правилам с полем eth-proto=other; при отсутствии подходящего правила удаляются без регистрации.

FR-12. Пакеты с некорректным заголовком (неверная длина, неверная контрольная сумма IPv4, версия не 4) должны удаляться.

FR-13 (ТЗ 5.3). При добавлении и изменении правила ПО должно проверять поля по таблице 2 и отклонять некорректные значения с M06, неуникальный или несуществующий номер — с M07. Проверяется также, что входной интерфейс не входит в список выходных, а правило перехода существует и имеет больший номер (это исключает циклы). Удаление правила, на которое ссылается переход, блокируется с M11.

1.3.3 Контроль состояний соединений (ТЗ 2.4, 5.7)

FR-14 (ТЗ 2.4). Для правила с атрибутом «контролировать» решение по первому пакету соединения принимается по политике доступа. Если пакет разрешён, в таблице состояний создаётся запись с ключом: протокол, IP-адреса и порты (для ICMP — идентификатор Echo) в прямом и обратном направлении. В записи также хранятся входной интерфейс первого пакета, выходные интерфейсы и номер правила.

FR-15 (ТЗ 2.4). Решения по остальным пакетам соединения принимаются по соответствию пакета состоянию записи; несоответствующие пакеты блокируются. Пакет прямого направления должен поступить на входной интерфейс записи и передаётся на её выходные интерфейсы. Пакет обратного направления должен поступить на один из выходных интерфейсов записи и передаётся на её входной интерфейс. Пакет, поступивший на другой интерфейс, блокируется.

FR-16 (ТЗ 2.4). TCP: МЭ должен отслеживать установление, обмен и закрытие соединения. Контроль состояний TCP использует три укрупнённых состояния: синхронизация (SYN, SYN-ACK), установлено (ESTABLISHED) и финализация (FIN, FIN-ACK, TIME_WAIT). Переходы между состояниями определяются по флагам и направлению пакетов. Первый пакет соединения должен иметь флаг SYN без ACK. Пакеты, нарушающие допустимую последовательность флагов (SYN-ACK без SYN, данные до установления соединения, RST или FIN вне соединения), блокируются. RST в установленном соединении закрывает его и удаляет запись.

FR-17 (ТЗ 2.4). UDP: первый пакет создаёт запись; пакет обратного направления с переставленными адресами и портами разрешён.

FR-18 (ТЗ 2.4). ICMP: Echo Request создаёт запись; разрешается Echo Reply с тем же идентификатором (номер последовательности не проверяется). Echo Reply без запроса блокируется.

FR-19. Записи должны удаляться по завершении соединения или по таймауту отсутствия трафика (таблица 3).

FR-20 (ТЗ 5.7). Если механизм контроля состояний отключён, решение по каждому пакету принимается только по политике доступа, а таблица состояний очищается. Включение и отключение регистрируются событиями E14 и E15.

FR-21 (ТЗ 5.7). Администратор должен иметь возможность удалить одну или все записи таблицы состояний (E35). Следующие пакеты удалённого соединения оцениваются как первые пакеты нового соединения (для TCP пакет без SYN блокируется).

FR-22. Пакеты, заблокированные из-за несоответствия состоянию (вне контекста соединения), регистрируются в журнале пакетов с действием «удалить», если у правила, создавшего соединение или совпавшего с пакетом, установлен флаг регистрации. В записи указывается номер этого правила.

FR-23. При изменении политики доступа удаляются записи таблицы состояний, созданные удалёнными, отключёнными или изменёнными правилами; остальные записи сохраняются. При переходе в режим аварийной поддержки таблица состояний очищается.

1.3.4 Регистрация (ТЗ 3)

FR-24 (ТЗ 3.1). ПО должно регистрировать в журнале событий: вход и выход администратора; включение и выключение МЭ и его подсистем; изменение политики доступа; изменение конфигурационных параметров, а также прочие события из таблицы 4.

FR-25 (ТЗ 3.2). Запись журнала событий должна содержать: дату и время; код и описание события; идентификатор администратора или наименование подсистемы-инициатора; IP-адрес компьютера администратора при удалённом администрировании; результат действия администратора (успешно/неуспешно); имя команды, которая выполнялась. При попытке выполнения изменяющей команды без достаточных прав регистрируется событие E50 с указанием кода попытки и имени команды. При неуспешном завершении изменяющей операции по иным причинам регистрируется событие E43.

FR-26 (ТЗ 3.3). Запись журнала пакетов должна содержать: дату и время; действие над пакетом; номер правила; идентификатор соединения в таблице состояний (для пакетов контролируемых соединений); входной и выходной интерфейсы; протоколы, передаваемые в пакете; MAC-адреса отправителя и получателя; IP-адреса отправителя и получателя; порты отправителя и получателя (TCP/UDP); тип и код (ICMPv4). Для удалённого пакета выходной интерфейс не заполняется, при нескольких выходных интерфейсах указывается их список. Протоколы записываются цепочкой, например «Ethernet/IPv4/TCP». Журнал пакетов хранится на диске в двоичном файле из записей фиксированной длины (см. «Запись журнала пакетов»); СУБД для него не используется. Записи накапливаются в буфере в памяти и записываются в файл блоками — по заполнению блока или не реже раза в секунду, что снижает накладные расходы при интенсивном трафике.

FR-27. Записи журналов должны сохраняться при перезагрузке устройства. Время записи берётся из системных часов МЭ.

FR-28. Событие регистрируется независимо от результата операции; для неуспешной операции в описание добавляется причина.

FR-29. При достижении предела журнала пакетов (таблица 3) самые старые записи заменяются новыми (E36). Журнал событий администратор не очищает; при достижении его предела самые старые записи удаляются (E37).

1.3.5 Идентификация, аутентификация и разграничение доступа (ТЗ 4)

FR-30 (ТЗ 4.1). Администратор должен проходить аутентификацию по идентификатору и паролю в командном и web-интерфейсах. При неверных данных выводится M02 и регистрируется E03; без аутентификации ни одна функция управления не доступна.

FR-31. После 5 неудачных попыток входа подряд вход для данного идентификатора блокируется на 60 с: выводится M12, регистрируется E06.

FR-32 (ТЗ 4.2). Должны существовать роли «чтение/запись» (просмотр и изменение) и «только чтение» (только просмотр). Перед выполнением изменяющей команды ПО проверяет роль; при роли «только чтение» команда отклоняется с M03 и регистрируется E50. Дополнительно регистрируется событие E43, если операция не завершена успешно по иной причине.

FR-33 (ТЗ 4.3). В системе должен присутствовать предустановленный администратор: идентификатор admin, роль «чтение/запись», пароль задаётся при сборке и фиксируется в ПМИ. Удаление этой учётной записи и изменение её роли блокируются с M05; смена пароля разрешена.

FR-34 (ТЗ 4.4). Если при входе администратора с ролью «чтение/запись» уже есть активный сеанс с этой ролью (в CLI или web, в том числе под той же учётной записью), права вошедшего позднее понижаются до «только чтение»: выводится M04,

регистрируется E04. Права автоматически не повышаются: для их получения нужен повторный вход после завершения первого сеанса.

FR-35 (ТЗ 5.9). Сеанс завершается при выходе администратора (E02), при сбросе другим администратором (E05), при удалении его учётной записи и после 15 минут бездействия (E07). При принудительном завершении выводится M15.

FR-36 (ТЗ 5.9). Учётная запись: идентификатор — от 3 до 32 символов (латиница, цифры, «_»), уникальный; пароль — не менее 8 символов; роль — «чтение/запись» или «только чтение». Некорректные значения отклоняются с M06.

FR-37. Пароли должны храниться и сравниваться только в виде хэша с солью. Пароли и хэши не выводятся ни в одном интерфейсе и не записываются в журналы.

FR-37a. При входе администратора CLI взаимодействует с ПС-5 один раз: ПС-5 проверяет учётные данные, определяет роль и создаёт сеанс, после чего CLI хранит роль локально и выполняет команды без повторного обращения к ПС-5. Для контроля таймаута бездействия CLI периодически уведомляет ПС-5 о факте выполнения команд. При истечении таймаута сеанс завершается принудительно.

FR-37b. При попытке выполнения команды, не соответствующей роли администратора, команда отклоняется с M03; в журнал событий записывается событие E50 с указанием кода попытки и имени команды.

1.3.6 Управление (ТЗ 5)

FR-38 (ТЗ 5.1–5.11). Управление должно быть доступно локально и удалённо через командный и web-интерфейсы. Оба интерфейса предоставляют один и тот же набор функций — команды таблицы 7.

FR-39 (ТЗ 5.4, 5.5). ПО должно обеспечивать выборку журнала событий по коду события и интервалу времени, журнала пакетов — по действию, входному и выходному интерфейсам, номеру правила, MAC-адресам, IP-адресам, портам отправителя и получателя и интервалу времени. Критерии можно сочетать. Начало интервала не должно быть позже конца; адреса и порты проверяются по форматам таблицы 2.

FR-40 (ТЗ 5.6). Администратор с ролью «чтение/запись» должен иметь возможность очистить журнал пакетов (E34).

FR-41 (ТЗ 5.8). Применение конфигурации по умолчанию сбрасывает политику и параметры контроля состояний, интерфейсов и системы к исходным значениям; учётные записи сохраняются. Применение сохранённой конфигурации и конфигурации по умолчанию регистрируется E31 и не завершает сеансы администраторов.

FR-41a. Изменения политики доступа и конфигурации, выполненные командами rule add/edit/del и config set, применяются к текущей (рабочей) конфигурации ПС-1 немедленно и действуют до перезагрузки или до применения сохранённой конфигурации. Запись изменений в файл выполняется только по явной команде config save. Команда config save сохраняет конфигурацию и политику доступа согласованно: при ошибке записи ни один файл не заменяется. После успешной записи ПС-6 обновляет эталонные хэши (FR-47, FR-50). При перезагрузке без сохранения загружается последняя сохранённая конфигурация; изменения, не подтверждённые командой config save, теряются.

FR-42 (ТЗ 5.10, 5.11). ПО должно проверять корректность IP-адреса и маски интерфейса, даты и времени, маршрута (шлюз достижим через настроенный интерфейс).

FR-43 (ТЗ 5.11). Перезагрузка подсистемы должна выполнять её корректный останов и запуск (E13, E12).

FR-44. На каждую команду или запрос ПО выводит результат или сообщение из таблицы 5; для изменяющих команд при успехе — M09. Пустая выборка даёт M13. Вывод таблицы состояний содержит: ID соединения, протокол, IP-адрес и порт отправи-

теля, IP-адрес и порт получателя, состояние, оставшееся время жизни записи, входной и выходные интерфейсы, номер правила. Системная информация содержит состояние подсистем и режим работы (штатный или аварийной поддержки).

1.3.7 Контроль целостности (ТЗ 6)

FR-45 (ТЗ 6.1). Контролируются исполняемые файлы и библиотеки ПО МЭ, файлы конфигурации, политики доступа и учётных записей, скрипты запуска.

FR-46 (ТЗ 6.1). Контроль выполняется автоматически с периодом из таблицы 3, при запуске МЭ и по запросу администратора (E42). Целостность определяется сравнением хэша SHA-256 с эталоном.

FR-47. Изменения, выполненные администратором штатными командами, обновляют эталонное значение, чтобы не вызывать ложной тревоги. Файл эталонов защищён HMAC-SHA-256 с ключом, доступным только ПС-6; несовпадение HMAC считается нарушением целостности.

FR-48 (ТЗ 6.2). При нарушении целостности хотя бы одного файла ПО должно:

- заблокировать весь обрабатываемый трафик;
- очистить таблицу состояний;
- перейти в режим аварийной поддержки;
- зарегистрировать E40 и вывести M08.

Управляющий доступ (консоль, SSH, HTTPS) сохраняется, так как управляющий трафик обрабатывается сетевым стеком ОС, а не ПС-1.

FR-49 (ТЗ 6.2). В режиме аварийной поддержки доступны только просмотр, проверка целостности и восстановление файлов из резервного хранилища; остальные команды отклоняются с M10. Перед восстановлением копия сверяется с эталоном; копия с несовпадающей контрольной суммой не используется.

FR-50. Эталонные контрольные суммы и резервные копии контролируемых файлов формируются до установки ПО — при сборке установочных пакетов в доверенной среде — и устанавливаются вместе с ПО. Это исключает возможность подмены контролируемых файлов в момент расчёта эталонов. Резервные копии хранятся в каталоге, владелец которого — отдельный пользователь ОС fw-integrity, от имени которого работает ПС-6; остальные подсистемы доступа к каталогу не имеют, и обновляются при каждом штатном изменении контролируемых файлов администратором. Создание резервной копии не оформляется отдельной командой CLI: ПС-6 выполняет её автоматически в составе integrity.update_baseline после успешного config save и штатных изменений учётных записей.

1.4 Требования к тестированию

- Каждое требование раздела 3 должно проверяться хотя бы одним испытанием; соответствие испытаний требованиям приводится в ПМИ (ГОСТ 19.301-79).
- Стенд: МЭ (компьютер или виртуальная машина с Debian 12) и не менее трёх узлов, подключённых к разным портам. Работоспособность проверяется при 1, 3 и 6 портах.
- Пропускная способность измеряется одним потоком 1 Гб/с на порт с одним правилом и со 100 правилами без флага регистрации; результат фиксируется в отчёте.

- Испытания считаются успешными, если пройдены все испытания. По каждому испытанию в отчёт заносятся исходные данные, ожидаемый и фактический результат, вывод «пройден» или «не пройден».

1.5 Архитектура

1.5.1 Структура программы

ПО МЭ состоит из подсистем — отдельных процессов, которые обмениваются сообщениями через локальные Unix-сокеты. Трафик обрабатывает только ПС-1.

Актуальный состав подсистем:

- **ПС-1 Фильтрация** (fw-filter) — приём, разбор, фильтрация и пересылка кадров; таблица состояний.
- **ПС-2 Регистрация** (fw-logd) — журналы событий и пакетов, выборки, ограничение размера.
- **ПС-3 CLI** (fw-cli) — командный интерфейс (консоль, SSH).
- **ПС-4 WEB** (fw-web) — web-интерфейс по HTTPS (PHP).
- **ПС-5 Авторизация** (fw-authd) — учётные записи, аутентификация, сеансы, роли.
- **ПС-6 Целостность** (fw-integrityd) — контроль целостности, аварийный режим, восстановление файлов.

Системные функции (интерфейсы, маршруты, дата и время, питание, системная информация) не выделяются в отдельную подсистему ПО МЭ, а выполняются операционной системой Debian 12. Таким образом, ОС находится вне уровня подсистем ПО МЭ, а подсистемы взаимодействуют с ней через системные вызовы.

Команды администратора принимают ПС-3 и ПС-4, права проверяет ПС-5, журналы ведёт ПС-2. ПС-6 блокирует трафик в ПС-1 при нарушении целостности.

1.5.2 Проектные решения

- **Прозрачный режим (L2).** ПС-1 принимает кадры на сокетах AF_PACKET (TPACKET_V3), применяет правила и отправляет разрешённые кадры на выходные интерфейсы из правила. Пересылка средствами ядра (ip_forward) отключена. Так реализуются фильтрация по MAC-адресам и выбор выходных интерфейсов (ТЗ 2.2, 2.3). Интерфейсы работают в неразборчивом режиме; кадры, отправленные самим ПС-1, повторно не обрабатываются.
- **Управляющий трафик.** Кадры, адресованные самому МЭ (SSH, HTTPS), обрабатывает сетевой стек ОС. Доступ к управлению ограничивается списком управляющих интерфейсов и разрешённых адресов (таблица 3), а не правилами политики доступа.
- **Взаимодействие.** Сообщения в формате JSON по Unix-сокетам. Каждый запрос управления проходит через ПС-5 (проверка сеанса и роли), результат фиксируется в ПС-2.
- **Хранение.** Форматы хранения приведены в таблице 6; пароли хэшируются алгоритмом PBKDF2-HMAC-SHA-256 с солью.

- **Применение политики.** При изменении политики ПС-1 не модифицирует действующую таблицу правил, а строит новую таблицу отдельно, проверяет её целостность и только после этого подменяет указатель на активную таблицу (FR-10). Пакеты, обрабатываемые в момент подмены, используют либо старую, либо новую таблицу целиком — промежуточное состояние исключено. После подмены удаляются записи таблицы состояний, созданные изменёнными или удалёнными правилами (FR-23). Файл политики и его эталонный хэш при этом не изменяются: они обновляются только по команде config save, так же как для конфигурации (FR-41a, FR-47).

- **Запуск.** Подсистемы запускаются как службы systemd; перезагрузка подсистемы — перезапуск её службы.

- **Сеанс администратора.** При входе администратора CLI взаимодействует с ПС-5 один раз: ПС-5 проверяет учётные данные, создаёт сеанс и возвращает CLI роль. В дальнейшем CLI хранит роль локально и выполняет команды без обращения к ПС-5. Для контроля таймаута CLI периодически уведомляет ПС-5 о факте выполнения команд. Это снижает накладные расходы на каждую команду и ускоряет работу администратора.

- **Сохранение политики.** Изменения политики доступа и параметров конфигурации, выполняемые командами, применяются к рабочей (текущей) конфигурации немедленно. Запись в файлы сохранённой конфигурации выполняется только по команде config save. При перезагрузке без сохранения загружается последняя сохранённая конфигурация. Политика доступа сохраняется тем же способом: команды rule add, rule edit, rule del, rule enable и rule disable сразу изменяют рабочую политику в ПС-1 (через `rule.replace`), а в файл политики она записывается только по команде config save, после чего обновляется эталонный хэш файла (`integrity.update_baseline`). При перезагрузке без сохранения загружается последняя сохранённая политика.

1.5.3 Подсистемы

1. **ПС-1 Фильтрация**

   Назначение: приём, разбор, фильтрация и пересылка кадров; таблица состояний.

   Модули: io (приём и отправка кадров), parser (разбор заголовков), rules (движок правил), conntrack (таблица состояний), pktlog_client (передача записей в ПС-2).

   Взаимодействие: получает политику и команды контроля состояний от ПС-3; команды блокировки от ПС-6; передаёт записи журнала пакетов в ПС-2.

   Требования: FR-01, FR-05 – FR-23.

   Основной поток (обработка пакета):

   (a) Принять кадр, разобрать заголовки Ethernet, IPv4 и TCP, UDP или ICMP.

   (b) Если контроль состояний включён, найти запись таблицы состояний по ключу в прямом и обратном направлении.

(c) Запись найдена: проверить соответствие пакета состоянию и интерфейс поступления, обновить состояние и таймер, передать пакет — прямого направления на выходные интерфейсы записи, обратного на её входной интерфейс (FR-15).

(d) Запись не найдена: просматривать активные правила по возрастанию номера; «перейти к правилу N» продолжает просмотр с правила N.

(e) Если правило имеет атрибут «контролировать» и действие «передать», а пакет — допустимый первый пакет соединения (TCP SYN, первый UDP, ICMP Echo Request), создать запись с входным интерфейсом, выходными интерфейсами и номером правила.

(f) Если у правила установлен флаг регистрации, передать запись в ПС-2.

(g) Выполнить действие: передать или удалить.

Альтернативные потоки:

- Ошибка разбора заголовка — кадр удаляется (FR-12). Кадр ARP или другого протокола Ethernet проверяется по правилам с полем `eth-proto`; если подходящего правила нет, ARP при включённой пересылке передаётся на все включённые интерфейсы, кроме входного, а прочие кадры удаляются (FR-11).
- Режим аварийной поддержки — кадр удаляется.
- Пакет не соответствует состоянию записи (вне контекста соединения) — пакет удаляется и регистрируется, если у правила записи установлен флаг регистрации (FR-22).
- Правило «контролировать» совпало, но пакет не может открывать соединение — пакет удаляется.
- Подходящего правила нет — пакет удаляется с номером правила 0 (FR-08).

2. **ПС-2 Регистрация**

   Назначение: ведение журналов событий и пакетов, выборки, ограничение размера.

   Модули: event_log, packet_log, query (выборки), rotation (ограничение размера, очистка).

   Взаимодействие: принимает записи от всех подсистем и запросы выборки от ПС-3.

   Требования: FR-24 – FR-29, FR-39, FR-40.

   Хранение журналов. Журнал событий хранится в базе данных SQLite на диске и сохраняется при перезагрузке. Журнал пакетов хранится на диске в двоичном кольцевом файле из записей фиксированной длины; записи накапливаются в буфере в памяти и записываются в файл блоками — по заполнению блока или не реже раза в секунду. Такой подход снижает накладные расходы при интенсивном трафике. При аварийном отключении питания теряются только записи из буфера, ещё не записанные в файл (не более чем за 1 с).

3. **ПС-3 CLI**

Назначение: командный интерфейс (локальная консоль и SSH), выполнение команд, вывод результатов.

Модули: repl (цикл чтения-выполнения), parser (разбор команд), formatter (вывод таблиц и страниц), session (локальный кэш роли).

Взаимодействие: при входе — запрос к ПС-5; при выполнении команд — вызовы ядра управления и ПС-2 (для выборок журналов); уведомления об активности — в ПС-5.

Требования: FR-02, FR-30 – FR-38, FR-44.

События: E50 (отказ в доступе по роли) — в ПС-2.

4. **ПС-4 WEB**

   Назначение: web-интерфейс по HTTPS, форма входа, страницы разделов.

   Модули: server (PHP), auth (проверка сеанса), pages (разделы), api (вызовы ядра управления).

   Взаимодействие: при входе — запрос к ПС-5; при действиях — вызовы ядра управления; уведомления об активности — в ПС-5.

   Требования: FR-03, FR-30 – FR-38, FR-44.

   События: E50 (отказ в доступе по роли) — в ПС-2.

   ПС-5 Авторизация

   Назначение: учётные записи, аутентификация, сеансы и роли.

   Модули: accounts, auth, sessions, roles.

   Взаимодействие: вызывается ПС-3 и ПС-4 при входе и для контроля активности; события передаёт в ПС-2.

   Требования: FR-30 – FR-37.

   Основной поток (вход администратора):

   (a) Принять идентификатор и пароль, проверить, не заблокирован ли вход.

   (b) Сравнить хэш пароля с хранимым.

   (c) Определить роль по учётной записи.

   (d) Если роль «чтение/запись» и уже есть активный сеанс с этой ролью, понизить роль до «только чтение», вывести M04, зарегистрировать E04.

   (e) Создать сеанс, зарегистрировать E01.

   Альтернативные потоки:

   - Вход заблокирован — M12.
   - Хэш не совпал — M02, E03; после 5 неудач подряд — блокировка, M12, E06 (FR-31).

5. **ПС-6 Целостность**

   Назначение: контроль целостности, режим аварийной поддержки, восстановление файлов.

   Модули: hasher (SHA-256), checker (периодическая проверка), emergency (режим аварийной поддержки), restore (восстановление).

Взаимодействие: управляет блокировкой трафика в ПС-1 и режимом ПС-3 и ПС-4; события передаёт в ПС-2.

Требования: FR-45 – FR-50.

Основной поток (проверка):

(a) По таймеру, при запуске или по запросу проверить HMAC файла эталонов и вычислить SHA-256 каждого контролируемого файла.

(b) Сравнить с эталоном. Все значения совпали — штатный режим.

Альтернативные потоки:

- Значение или HMAC не совпали — передать ПС-1 команду блокировки трафика и очистки таблицы состояний, перевести ПС-3 и ПС-4 в режим аварийной поддержки, зарегистрировать E40.
- После восстановления файла администратором проверка повторяется; при успехе блокировка снимается, режим становится штатным, регистрируется E41.

Формирование эталонов и резервных копий. Эталонные контрольные суммы и резервные копии формируются до установки ПО — при сборке установочных пакетов в доверенной среде. Это исключает возможность подмены контролируемых файлов в момент расчёта эталонов. Резервные копии обновляются при каждом штатном изменении контролируемых файлов администратором.

1.5.4 Системные функции (ОС)

Функции сетевых интерфейсов, маршрутов, даты и времени, питания и системной информации не выделяются в отдельную подсистему ПО МЭ, а выполняются операционной системой Debian 12. Доступ к ним осуществляется:

- из CLI — через утилиты ip, route, timedatectl, systemctl;
- из web-интерфейса — через те же утилиты, вызываемые из PHP;
- из других подсистем — через системные вызовы ОС.

ПС-3 и ПС-4 работают без привилегий администратора ОС. Для системных команд им разрешён запуск через sudo строго фиксированного списка команд (`ip`, `route`, `timedatectl`, `systemctl`): файл `/etc/sudoers.d/fw`, полные пути, допустимые аргументы, без запроса пароля, без интерпретации аргументов оболочкой. Команда запускается только после проверки роли «чтение/запись» (FR-32) и параметров (FR-42).

Требования: FR-42, FR-43.

Кроме каталогов подсистем, проект содержит: common/ (протокол сообщений, формат правил, коды событий и сообщений), etc/ (конфигурация по умолчанию, политика, службы systemd), tests/ (модульные и функциональные тесты, скрипты стенда), docs/ (спецификация, ПМИ, руководство администратора).

1.5.5 Технологии и среда

Таблица 0. Технологии и среда

Параметр	**Значение**
Язык ПС-1	C (стандарт C11)
Язык ПС-2 – ПС-5	Python 3 (версия из Debian 12)
Язык ПС-4 (WEB)	PHP (версия из Debian 12), HTTPS через nginx
Сборка	make, gcc; для Python — venv и файл зависимостей
Среда исполнения	Debian 12, x86_64, systemd
Библиотеки	SQLite (модуль sqlite3 Python), OpenSSL (HTTPS)
Система контроля версий	Git
Привилегии	Каждая подсистема работает от отдельного непривилегированного пользователя ОС: fw-filter (ПС-1, дополнительно право CAP_NET_RAW), fw-logd (ПС-2), fw-cli (ПС-3), fw-web (ПС-4), fw-auth (ПС-5), fw-integrity (ПС-6). Ни одна подсистема не работает от root; файлы каждой подсистемы принадлежат её пользователю (таблица «Размещение файлов ПО МЭ»). Действия, требующие прав root, выполняются через sudo по фиксированному списку команд: системные команды ПС-3 и ПС-4 (см. «Системные функции (ОС)») и замена контролируемых файлов при восстановлении (ПС-6)

1.5.6 Правила разработки

- Коды событий и сообщений определяются один раз в common/ и совпадают с таблицами 4 и 5.
- Все данные от администратора и из сети проверяются на входе подсистемы; данным другой подсистемы без проверки не доверяют.
- Ошибки возвращаются кодом и сообщением из таблицы 5; необработанные исключения не завершают процесс подсистемы.
- Каждый модуль имеет модульные тесты.
- Правила проверки данных (таблицы 2 и 3, FR-13, FR-36, FR-39) описываются один раз в `common/validation.json` и реализуются в ПС-3 (Python) и ПС-4 (PHP) строго по этому описанию. Для обоих интерфейсов используется общий набор тестовых сценариев (`tests/shared/`); результаты проверок и сообщения об ошибках должны совпадать.

- Каждый исходный файл начинается с шапки по единому шаблону. Шаблон шапки:

```
/**
* Система:     ПО межсетевого экрана (ПО МЭ)
* Подсистема: <имя подсистемы, например ПС-1 Фильтрация>
* Модуль:      <имя модуля, например parser>
* Назначение:  <краткое описание назначения модуля>
* Методы:
*   - <имя метода 1> - <назначение>
*   - <имя метода 2> - <назначение>
*/
```

Разработчик подсистемы самостоятельно пишет программу и методику испытаний для своей подсистемы и проводит испытания.

1.5.7 Интерфейсы взаимодействия подсистем

Транспорт и формат сообщений

Все подсистемы общаются через локальные Unix-сокеты (AF_UNIX, SOCK_STREAM) в формате JSON-сообщений, разделяемых символом перевода строки (\n). Для событий, генерируемых с высокой частотой (журнал пакетов), используется бинарный формат фиксированной длины.

Каждый сокет имеет путь `/run/fw/<subsystem>.sock` и права доступа `0600`, владелец — соответствующий пользователь ОС. Это исключает доступ к интерфейсам со стороны посторонних процессов.

Формат JSON-сообщения

Любое сообщение имеет единый формат:

Листинг 1. Конверт сообщения

```
{
  "msg_id": 1042,                // уникальный идентификатор сообщения
  "type": "request",             // request | response | event
  "src": "cli",                  // источник: cli | web | filter | logd | authd | integrityd | os
  "dst": "authd",                // получатель
  "cmd": "auth.login",           // имя команды раздел( 5.5)
  "ts": "2026-03-14T10:21:33.482Z",
  "payload": { ... },            // тело команды зависит( от cmd)
  "reply_to": null               // для type=response: msg_id запроса
}
```

Ответ на команду:

Листинг 2. Ответ

```
{
  "msg_id": 1043,
  "type": "response",
  "src": "authd", "dst": "cli",
  "reply_to": 1042,
  "status": "ok",                // ok | error
  "error_code": null,            // M01..M16 при status=error
  "error_message": null,
  "payload": { "session_id": "...", "role": "rw" }
}
```

Событие (односторонняя отправка в ПС-2 и от ПС-6):

Листинг 3. Событие

```
{
  "msg_id": 1044, "type": "event",
  "src": "filter", "dst": "logd",
  "cmd": "log.write.event",
  "payload": { "event_code": "E20", "result": "ok", ... }
}

```

Общие правила

- Все строки — UTF-8, ограничены 255 символами, если в структуре не указано иное.
- IPv4-адреса — строка в формате `"a.b.c.d"` или `"a.b.c.d/len"`.
- MAC-адреса — строка `"AA:BB:CC:DD:EE:FF"`.
- Время — ISO 8601 с миллисекундами.
- Таймаут ожидания ответа — 5 с. Если ответ не получен, клиент повторяет запрос ещё до двух раз с тем же `msg_id`; получатель по `msg_id` распознаёт повтор и возвращает прежний ответ, не выполняя команду повторно. Если ответа нет и после повторов, команда считается неуспешной: администратору выводится M16, в журнал событий записывается неуспешный результат с причиной (FR-28). События (`type=event`) подтверждения не требуют; если ПС-2 недоступна, отправитель хранит события в очереди в памяти (до 1000) и повторяет отправку каждые 5 с.

1.5.8 Команды подсистем

Ниже приведён полный перечень команд, которые каждая подсистема принимает и отправляет. Формат «`cmd (payload) → результат`».

1. **ПС-1 Фильтрация**

   Принимает:

Таблица 1. Входящие команды ПС-1

Команда	Назначение	Источник
`rule.replace`	Атомарно заменить всю таблицу правил (счётчики срабатываний неизменённых правил сохраняются), считав подготовленный policy.json по указанному пути	ПС-3
`rule.get`	Вернуть текущую таблицу правил со счётчиками срабатываний	ПС-3
`state.enable`	Включить механизм контроля состояний	ПС-3
`state.disable`	Отключить механизм, очистить таблицу	ПС-3

Продолжение на следующей странице...

Продолжение таблицы 1		
Команда	**Назначение**	**Источник**
`state.list`	Вернуть таблицу состояний	ПС-3
`state.delete`	Удалить запись по ID	ПС-3
`state.delete_all`	Удалить все записи	ПС-3
`state.status`	Вернуть настройки механизма	ПС-3
`traffic.block`	Заблокировать весь транзитный трафик	ПС-6
`traffic.unblock`	Снять блокировку	ПС-6
`state.clear`	Принудительно очистить таблицу состояний	ПС-6
`stats.get`	Вернуть счётчики пакетов и ошибок	ПС-3

Отправляет (события и пакеты):

- `log.write.packet` - ПС-2 (бинарный формат: время, действие над пакетом, номер сработавшего правила, идентификатор соединения, входной и выходные интерфейсы, адреса и порты — см. «Запись журнала пакетов»).
- `log.write.event` - ПС-2 (E14, E15).

2. **ПС-2 Регистрация**

   Принимает:

Таблица 2. Входящие команды ПС-2

Команда	**Назначение**	**Источник**
`log.write.event`	Записать событие в журнал	Все ПС
`log.write.packet`	Записать пакет (бинарный)	ПС-1
`log.query.events`	Выборка событий по фильтру	ПС-3, ПС-4
`log.query.packets`	Выборка пакетов по фильтру	ПС-3, ПС-4
`log.packets.clear`	Очистить журнал пакетов	ПС-3, ПС-4
`log.flush`	Сбросить буфер пакетов на диск	ПС-3 (при shutdown), ПС-6

   Отправляет:

   - `log.write.event` - self (E36 при переполнении журнала пакетов, E37 при переполнении журнала событий).

3. **ПС-3 CLI**

   ПС-3 работает как клиент и не имеет входящих команд управления. Она отправляет запросы в ПС-1, ПС-2, ПС-5, ПС-6 и ОС.

   Отправляет:

Таблица 3. Команды, отправляемые ПС-3

Команда	**Назначение**	**Получатель**
`auth.login`	Аутентификация, создание сеанса	ПС-5
`auth.logout`	Завершение сеанса	ПС-5
`auth.ping`	Уведомление об активности (таймаут)	ПС-5
`auth.check`	Проверка прав для команды	ПС-5
`user.*`, `session.*`	Управление учётными записями	ПС-5
`rule.*`	Управление политикой	ПС-1
`state.*`	Управление таблицей состояний	ПС-1
`log.query.*`, `log.packets.clear`	Работа с журналами	ПС-2
`integrity.*`	Работа с целостностью	ПС-6
`config.*`	Работа с конфигурацией	self (в файлы), ПС-1, ПС-5, ПС-6
`if.*`, `route.*`, `time.*`, `sys.*`	Системные команды	ОС (через системные вызовы и утилиты)

4. **ПС-4 WEB**

   С точки зрения интерфейсов ПС-4 полностью эквивалентна ПС-3: те же команды, те же получатели. Отличие — источник сообщений (`"src":"web"` вместо `"src":"cli"`) и транспорт входа (HTTPS от браузера).

5. **ПС-5 Авторизация**

   Принимает:

Таблица 4. Входящие команды ПС-5

Команда	**Назначение**	**Источник**
`auth.login`	Проверить пару id/пароль, создать сеанс	ПС-3, ПС-4
`auth.logout`	Завершить сеанс	ПС-3, ПС-4
`auth.ping`	Обновить время последней активности	ПС-3, ПС-4
`auth.check`	Проверить право сеанса на команду	ПС-3, ПС-4
`user.list`	Список учётных записей	ПС-3, ПС-4
`user.add`	Добавить учётную запись	ПС-3, ПС-4
`user.edit`	Изменить роль или пароль	ПС-3, ПС-4
`user.delete`	Удалить учётную запись	ПС-3, ПС-4

Продолжение на следующей странице...

Продолжение таблицы 4		
Команда	**Назначение**	**Источник**
`session.list`	Список активных сеансов	ПС-3, ПС-4
`session.kill`	Принудительно завершить сеанс	ПС-3, ПС-4

Отправляет (события): E01–E07, E32, E50 - ПС-2.

6. **ПС-6 Целостность (fw-integrityd)**

   Принимает:

Таблица 5. Входящие команды ПС-6

Команда	**Назначение**	**Источник**
`integrity.check`	Принудительная проверка	ПС-3, ПС-4
`integrity.status`	Результат последней проверки	ПС-3, ПС-4
`integrity.restore`	Восстановить файл из резервной копии	ПС-3, ПС-4
`integrity.update_baseline`	Обновить эталон и резервную копию после штатного изменения	ПС-3, ПС-4 (автоматически при `config save`); ПС-5 (при `user add`, `user edit`, `user delete`)

Отправляет:

- `traffic.block`, `traffic.unblock`, `state.clear` - ПС-1.
- `emergency.enter`, `emergency.exit` - ПС-3, ПС-4 (для смены приглашения и запрета команд).
- `log.write.event` (E40, E41, E42) - ПС-2.

1.5.9 Структуры конфигурации подсистем

Каждая подсистема имеет собственную структуру конфигурации, которая считывается при старте из файлов JSON в `/etc/fw/`. Ниже приведены C-совместимые заголовки (в Python они реализуются как `dataclass`, в PHP — как ассоциативные массивы).

1. Размещение файлов ПО МЭ

   Ниже перечислены файлы и каталоги ПО МЭ, их владельцы и права доступа. ПС-6 получает право чтения всех контролируемых файлов через ACL (`setfacl`), чтобы вычислять их хэши; записывать в них она может только при восстановлении через sudo. Всего контролируется около 40 файлов; предельное число задаётся константой `MAX_CONTROLLED_FILES` = 64, список путей хранится в конфигурации ПС-6.

Таблица 5. Размещение файлов ПО МЭ

Путь	Содержимое	Владелец, права	Контроль
/usr/lib/fw/bin/fw-filter	Исполняемый файл ПС-1	root, 0755	да
/usr/lib/fw/{logd,cli,authd,integrityd}/	Модули ПС-2, ПС-3, ПС-5, ПС-6 (Python)	root, 0644	да
/usr/share/fw/web/	Файлы ПС-4 (PHP)	root, 0644	да
/etc/systemd/system/fw-*.service	Скрипты запуска подсистем	root, 0644	да
/etc/sudoers.d/fw	Фиксированный список команд sudo	root, 0440	да
/etc/fw/*.json	Сохранённая конфигурация подсистем	fw-cli, группа fw-mgmt (fw-cli, fw-web), 0660	да
/etc/fw/policy.json	Сохранённая политика доступа	fw-cli, группа fw-mgmt, 0660	да
/etc/fw/default/	Конфигурация и политика по умолчанию	root, 0644	да
/etc/fw/accounts.json	Учётные записи администраторов	fw-auth, 0600	да
/etc/fw/hmac.key	Ключ HMAC файла эталонов	fw-integrity, 0400	нет
/var/lib/fw/baseline.json	Эталонные хэши SHA-256 контролируемых файлов	fw-integrity, 0600	защищён HMAC
/var/lib/fw/backup/	Резервные копии контролируемых файлов	fw-integrity, 0700	сверяются с эталоном
/var/lib/fw/events.db	Журнал событий (SQLite)	fw-logd, 0600	нет
/var/lib/fw/packets.bin	Журнал пакетов (двоичный файл)	fw-logd, 0600	нет

2. Общие типы (common/types.h)

Листинг 4. Общие типы

```
      #define MIN_INTERFACES 1
      #define  MAX_INTERFACES      6
      #define MAX_CONTROLLED_FILES 64
      #define  MAX_IFACE_NAME      16
```

```
#define MAX_RULES           65535
#define MAX_COMMENT_LEN     256
#define MAX_CMD_LEN         128
#define MAX_PATH_LEN        256

typedef uint16_t rule_id_t;
typedef uint32_t ip4_t;
typedef uint64_t mac_t;
typedef uint64_t timestamp_us_t;

typedef enum { ACTION_ACCEPT, ACTION_GOTO, ACTION_DROP } action_t;
typedef enum { ETH_PROTO_ANY, ETH_PROTO_ARP, ETH_PROTO_OTHER } eth_proto_t;
typedef enum { ROLE_RO, ROLE_RW } role_t;
typedef enum { RESULT_OK, RESULT_FAIL } result_t;
```

3. Конфигурация ПС-1 (filter_config.h)

Минимальное число интерфейсов — 1 (`MIN_INTERFACES`, ТЗ 1.2). При одном интерфейсе МЭ доступен для управления, но транзитный трафик не пересылает, так как входной интерфейс не может быть выходным; для фильтрации транзитного трафика требуется не менее двух интерфейсов.

Листинг 5. filter_config.h

```
typedef struct {
  char    name[MAX_IFACE_NAME];  // eth0..eth5
  ip4_t   addr;                  // может быть 0 для транзитного
  ip4_t   mask;
  uint8_t enabled;
  uint8_t is_mgmt;               // 1 = управляющий интерфейс
} iface_config_t;

typedef struct {
  uint32_t tcp_syn_timeout_sec;   // 5
  uint32_t tcp_est_timeout_sec;   // 3600
  uint32_t tcp_fin_timeout_sec;   // 30
  uint32_t udp_timeout_no_reply;  // 10
  uint32_t udp_timeout_reply;     // 30
  uint32_t icmp_timeout_sec;      // 5
  uint32_t state_table_size;      // 65536
  uint8_t  conntrack_enabled;     // 1
  uint8_t  arp_forwarding;        // 0
} conntrack_config_t;

typedef struct {
  iface_config_t     ifaces[MAX_INTERFACES];
  uint8_t            iface_count;       // MIN_INTERFACES..MAX_INTERFACES (1..6)
  conntrack_config_t conntrack;
  rule_t             rules[MAX_RULES];
  uint32_t           rule_count;
  uint8_t            emergency_mode;    // 0/1
} filter_config_t;
```

4. Конфигурация ПС-2 (logd_config.h)

Листинг 6. logd_config.h

```
    typedef struct {
      char    events_db_path[MAX_PATH_LEN];    // /var/lib/fw/events.db
      uint64_t events_max_bytes;               // 50 * 1024 * 1024
      char    packets_dump_path[MAX_PATH_LEN];// /var/lib/fw/packets.bin
      uint64_t packets_max_bytes; // 100 * 1024 * 1024 = 104857600: ~1,9 млн записей по 55 байт; файл кольцевой
      uint32_t packets_block_records; // 4096: число записей в блоке записи на диск
      uint32_t packets_flush_interval_ms; // 1000: неполный блок записывается не реже раза в секунду
    } logd_config_t;

```

5. Конфигурация ПС-3 (cli_config.h)

Листинг 7. cli_config.h

```
    typedef struct {
      uint16_t page_size;              // 20
      uint8_t  color_enabled;          // 1
      uint32_t session_timeout_sec;    // 900 (15 минут)
      uint32_t ping_interval_sec;      // 60
      char     history_path[MAX_PATH_LEN];
    } cli_config_t;

```

6. Конфигурация ПС-4 (web_config.h)

Листинг 8. web_config.h

```
    typedef struct {
      uint16_t https_port;             // 8443
      char     cert_path[MAX_PATH_LEN];
      char     key_path[MAX_PATH_LEN];
      uint16_t page_size;              // 50
      uint32_t session_timeout_sec;    // 900
      uint8_t  csrf_protection;        // 1
    } web_config_t;

```

7. Конфигурация ПС-5 (authd_config.h)

Ограничения на длину идентификатора и пароля и параметры блокировки входа при работе не изменяются, поэтому задаются константами (`#define`), а не полями конфигурации.

Листинг 9. authd_config.h

```
    #define PWD_MIN_LEN 8
    #define PWD_MAX_LEN 128
    #define ID_MIN_LEN 3
    #define ID_MAX_LEN 32
    #define LOGIN_MAX_ATTEMPTS 5
    #define LOGIN_BLOCK_SEC 60

    typedef struct {
      char     accounts_path[MAX_PATH_LEN]; // /etc/fw/accounts.json
```

```
10          char     hash_algo[16];                // "pbkdf2_sha256"
11          uint32_t hash_iterations;              // 200000
12      } authd_config_t;
13
```

8. Конфигурация ПС-6 (integrityd_config.h)

Листинг 10. integrityd_config.h

```
1       typedef struct {
2           char     baseline_path[MAX_PATH_LEN];   // /var/lib/fw/
    baseline.json (эталонные
    хэши)
3           char     backup_dir[MAX_PATH_LEN];      // /var/lib/fw/
    backup/
4           char     hmac_key_path[MAX_PATH_LEN];   // /etc/fw/hmac.key
5           uint32_t check_period_sec;              // 60
6           uint32_t files_count;                   // число
    контролируемых
7           char files[MAX_CONTROLLED_FILES][MAX_PATH_LEN]; // пути из таблицы
    «Размещение файлов ПО МЭ»
8       } integrityd_config_t;
9
```

1.5.10 Структура правила фильтрации

Правило — основная структура политики доступа. Оно сериализуется в JSON для хранения. Команда `rule.replace` содержит путь подготовленного файла; ПС-1 по этой команде сам считывает /etc/fw/policy.json (или временный файл, подготовленный ПС-3) и атомарно заменяет активную таблицу правил. JSON-сообщение управления не содержит упакованных правил.

Листинг 11. Структура правила (rule.h)

```
1     typedef struct {
2       rule_id_t   id;                     // 1..65535
3       uint8_t     active;                 // 0/1
4       uint8_t     log;                    // 0/1
5
6       // Условия (0 = any)
7       int8_t      in_iface;               // -1 = any, иначе индекс
8       mac_t       smac;                   // 0 = any
9       mac_t       dmac;                   // 0 = any
10      ip4_t       src;                    // 0 = any
11      ip4_t       src_mask;               // для CIDR; 0xFFFFFFFF по умолчанию
12      ip4_t       src_end;                // для диапазона; == src если не
    диапазон
13      ip4_t       dst;
14      ip4_t       dst_mask;
15      ip4_t       dst_end;
16      uint8_t     proto;                  // 0 = any, иначе 1/6/17
17      eth_proto_t eth_proto;              // ANY | ARP | OTHER
18      uint16_t    sport;                  // 0 = any
19      uint16_t    sport_end;
20      uint16_t    dport;
21      uint16_t    dport_end;
22      uint8_t     icmp_type;              // 255 = any
23      uint8_t     icmp_code;              // 255 = any
24
25      // Действие
```

```
    action_t     action;                 // accept | goto | drop
    int8_t       out_ifaces[MAX_INTERFACES]; // -1 = терминатор
    rule_id_t    to_rule;                // для action=goto
    uint8_t      conntrack;              // 1 = контролировать состояние

    char         comment[MAX_COMMENT_LEN];
    uint64_t hits; // счётчик срабатываний правила (ведёт ПС-1, в файл политики не сохраняется)
} rule_t;

```

Сериализация в JSON (пример для `rule add`):

Листинг 12. JSON-представление правила

```
{
  "id": 10,
  "active": true,
  "log": true,
  "in_iface": 0,
  "smac": null, "dmac": null,
  "src": "10.0.0.0/24",
  "dst": "192.168.1.5",
  "proto": 6,
  "eth_proto": "any",
  "sport": "1024-65535",
  "dport": "80,443",
  "icmp_type": null, "icmp_code": null,
  "action": "accept",
  "out_ifaces": [1, 2],
  "to_rule": null,
  "conntrack": true,
  "comment": "Разрешить HTTP/HTTPS из LAN"
}

```

Бинарный формат для ПС-1: правило передаётся через `rule.replace` в упакованном виде (little-endian, фиксированные смещения). Это экономит CPU при массовой замене (до 65535 правил) и позволяет ПС-1 работать напрямую с mmap-буфером.

1.5.11 Структуры записей регистрации

1. Запись журнала событий (текстово-бинарная)

   Журнал событий хранится в SQLite. Схема таблицы `events`:

Листинг 13. Схема таблицы events

```
    CREATE TABLE events (
    id             INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    ts_us          INTEGER NOT NULL,        -- микросекунды Unix epoch
    event_code     TEXT    NOT NULL,        -- 'E01'..'E52'
    result         INTEGER NOT NULL,        -- успех1=, неуспех0=
    actor_type     INTEGER NOT NULL,        -- 0=admin, 1=subsystem
    actor_id       TEXT,                    -- 'admin' или 'integrityd'
    actor_ip       TEXT,                    -- IPv4адрес- или NULL
    command        TEXT,                    -- имя команды ('rule.add')
    details        TEXT,                    -- произвольный JSON с причиной
```

```
    error_code    TEXT                    -- 'M03' и тп.. или NULL
    );
    CREATE INDEX idx_events_ts      ON events(ts_us);
    CREATE INDEX idx_events_code    ON events(event_code);
    CREATE INDEX idx_events_actor   ON events(actor_id);

```

Поля в записи при отказе в доступе (E50):

- event_code = 'E50'
- result = 0
- actor_id = 'admin' (или другой)
- actor_ip = '192.168.1.100'
- command = 'rule.add'
- details = {"attempt_rule_id":10,"role":"ro"}
- error_code = 'M03'

2. Запись журнала пакетов (бинарная, фиксированной длины)

   Для ПС-1 критична производительность, поэтому запись формируется в бинарном виде и передаётся в ПС-2 через `log.write.packet` без сериализации в JSON. ПС-2 хранит записи в том же двоичном виде в файле, а не в СУБД: запись фиксированной длины добавляется в файл без разбора и индексации, что минимизирует накладные расходы.

Листинг 14. Запись журнала пакетов

```
    #pragma pack(push, 1)
    typedef struct {
      timestamp_us_t ts_us;              // 8 байт
      uint8_t        action;             // 1: 0=accept, 1=drop
      uint8_t        in_iface;           // 1
      uint8_t        out_count;          // 1
      uint8_t        out_ifaces[6];      // 6 (0xFF = пусто)
      rule_id_t      rule_id;            // 2
      uint32_t conn_id; // 4: ID записи таблицы состояний, 0 -- вне
соединения
      uint8_t        eth_proto;          // 1: 0=IPv4, 1=ARP, 2=
other
      uint8_t        ip_proto;           // 1: 6=TCP, 17=UDP, 1=
ICMP
      mac_t          smac;               // 8
      mac_t          dmac;               // 8
      ip4_t          src_ip;             // 4
      ip4_t          dst_ip;             // 4
      uint16_t       sport;              // 2
      uint16_t       dport;              // 2
      uint8_t        icmp_type;          // 1
      uint8_t        icmp_code;          // 1
    } packet_record_t;                     // Итого 55 байт
    #pragma pack(pop)

```

Размер записи — **55 байт**. В файле журнала размером 100 МБ помещается ~1,9 млн записей. Файл кольцевой: при достижении предела новые записи записываются поверх самых старых (E36).

Запись на диск — блоками по 4096 записей (220 КБ) через `write()` в файл `/var/lib/fw/packets.bin`; неполный блок записывается не реже раза в секунду. При перезагрузке файл сохраняется и дополняется новыми записями.

3. Выборка из журнала пакетов

   Выборка работает по файлу журнала пакетов и ещё не записанному в него буферу. Команда `log.query.packets` возвращает страницу записей, отфильтрованных по:

   - действию (`accept`/`drop`);
   - входному/выходному интерфейсам;
   - номеру правила;
   - MAC-, IP-адресам, портам;
   - интервалу времени.

   Фильтрация выполняется линейным проходом по буферу за время $O(n)$ с $n \le 1{,}9 \cdot 10^6$.